

数 学

(本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟)

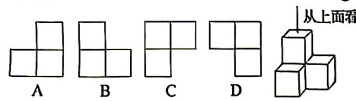
参考公式:抛物线 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$, 对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$.

第 I 卷(选择题 共 40 分)

一、选择题(本大题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1. 下列各数中,最小的数是 (D)
A. 2 B. 1 C. -1 D. -3

2. 四个大小相同的正方体搭成的几何体如图所示,其俯视图是 (C)



3. 反比例函数 $y=\frac{2025}{x}$ 的图象经过

- A. 第一、三象限 B. 第一、二象限
C. 第二、四象限 D. 第二、三象限

4. 如图,直线 $a \parallel b$,等腰直角三角形 ABC 的直角顶点 A 在直线 b 上,点 B 在直线 a 上, $\angle 1=15^\circ$,则 $\angle 2$ 的度数为 (C)

- A. 10° B. 20° C. 30° D. 40°

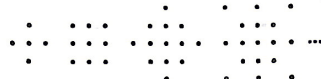
5. 如图,在平面直角坐标系中, $\triangle ABO$ 与 $\triangle A'B'O$ 是以原点 O 为位似中心的位似图形,且 $\triangle ABO$ 与 $\triangle A'B'O$ 的周长之比为 $3:1$. 若点 A 的坐标是 $(-6,3)$,则对应点 A' 的坐标是 (A)

- A. (2,1) B. (18,-9)
C. (18,9) D. (2,-1)

6. 估计 $(2-\sqrt{\frac{5}{3}}) \times \sqrt{15}$ 的值应在 (C)

- A. 1 到 2 之间 B. 2 到 3 之间
C. 3 到 4 之间 D. 4 到 5 之间

7. 小南用大小相同的棋子按如图所示的规律排图案,其中第①个图案中有 5 颗棋子,第②个图案中有 9 颗棋子,第③个图案中有 13 颗棋子,第④个图案中有 17 颗棋子……按此规律,则第⑧个图案中,棋子的数量是 (A)



- A. 33 B. 34 C. 35 D. 36

8. 如图,在扇形 AOB 中, $OA=6$, $\angle AOB=75^\circ$,点 C 在 $\widehat{AB}$ 上,连接 OC , AD 垂直平分 OC 交 OB 于点 D ,则 $\widehat{BC}$ 的长度为 (A)

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π

9. 如图,在正方形 $ABCD$ 中,点 E 、点 F 分别是 AD 、 CD 上一点,连接 BE , BF 分别交对角线 AC 于点 G , H ,连接 EF ,点 M 为 EF 的中点,连接 DM ,若 $\angle EBF=45^\circ$,则 $\frac{DM}{GH}$ 的值为 (B)

- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

10. 已知整式 $M: a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$,其中系数 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 均为整数,满足 $0 \leq a_0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \leq 20$,且 $2 \leq a_{n+1} - a_n \leq 1$ (其中 $n=0, 1, 2, 3$),下列说法:
①存在一个满足条件的整式 M ,当 $x=1$ 时, $M=20$;
②若整式 M 满足 $a_0=7$,当 $x=1$ 时, $M=65$,则

a_3 的最小值为 13;

③若 $a_0+a_1=10$,则满足条件的整式 M 共有 12 个.

其中正确的个数是 (B)

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

第 II 卷(非选择题 共 110 分)

二、填空题(本大题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分.请把答案填在题中的横线上)

11. 据统计,2025 年 1 月份重庆市新能源汽车销量约 17 500 辆,将数 17 500 用科学记数法表示为 1.75×10^4 .

12. 如图,将 4 种常见生活现象制成看上去无差别的卡片,从中同时随机抽取两张卡片,都是物理变化的概率是 $\frac{1}{2}$.

玻璃破碎	冰化成水	铁器生锈	木柴燃烧
物理变化	物理变化	化学变化	化学变化

13. 如图,在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$,点 D , E 分别在 AC , BC 上,连接 DE , $CD=AB$, $\angle CDE=\frac{1}{2}\angle A$,将 $\triangle DEC$ 沿 DE 所在直线翻折至 $\triangle DEC'$,连接 BF ,若 $BC=8$, $CE=3$,则 $AD=2$.

14. 某人工智能大模型一月用户数量为 1.25 亿,同年三月用户数量增长至 1.8 亿,设二、三月份用户数量的月平均增长率为 x ,根据题意,可列方程为 $1.25(1+x)^2=1.8$.

15. 如图,以 AB 为直径的 $\odot O$ 与 AC 相切于点 A ,连接 CO 并延长交 $\odot O$ 于点 D ,点 E 过点 E 作 $EF \parallel AC$ 交 $\odot O$ 于点 F ,连接 AF 交 CE 于点 G ,若 $\widehat{FD}=\widehat{EF}$, $EF=1$,则 $AB=2\sqrt{2}$, $DG=0.8$.

16. 我们规定:一个四位正整数 M 可以分解成 x^2-y^2-3 ,其中 x, y 均是正整数且 $x>y$,则称 M 是“方差 3 数”,将 M 分解成 x^2-y^2-3 的过程称为“方差 3 分解”.例如:因为 $1\ 622=45^2-20^2-3$,所以 1 622 是“方差 3 数”.1 622 分解成 $1\ 622=45^2-20^2-3$ 的过程是“方差 3 分解”.在所有分解中,当 $x-y$ 取得最小值时,称 x^2-y^2-3 是 M 的“最佳分解”,此时规定: $F(M)=\frac{x}{y}$.按照这个规定,对“方差 3 数” $M=2\ 022$ 进行“最佳分

解”时, $x+y=101$;若一个“方差 3 数” $N=1\ 010a+101b-32$ ($2 \leq a \leq 9, 3 \leq b \leq 9, a, b$ 均为整数), N 各数位的数字之和记为 $G(N)$, $H(N)=\frac{ab+G(N)+1}{a+2}$,满足 $H(N)$ 是 5 的倍数,当 N 是满足

以上条件的最大数时,则 $F(N)=101$.

三、解答题(本大题共 9 小题,共 86 分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)

17. (本小题满分 8 分)解不等式组:

$$\begin{cases} 3(x-1) < 12-2x \\ 3+2x \geq 3x+2 \end{cases}$$

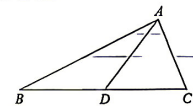
解: $3(x-1) < 12-2x$ ①
 $3x-3 < 12-2x$
 $3x+2x < 12+3$
 $5x < 15$
 $x < 3$

$3+2x \geq 3x+2$ ②
 $3x-2x \geq 3-2$
 $x \geq 1$

$\therefore 1 \leq x < 3$

18. (本小题满分 8 分)小江同学在学习了特殊的平行四边形的相关判定后,为了更好地掌握相关知识,进行了以下探索,请根据他的想法与思路,完成以下作图与填空:

- (1) 如图所示,在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$,点 D 是 BC 的中点,连接 AD . 用尺规在 AC 右侧作 $\angle CAE=\angle ACD$,过点 D 作 AC 的垂线交线段 AC 于点 F ,交射线 AE 于点 G ,并连接 CG (只保留作图痕迹).



- (2) 在(1)的条件下,求证:四边形 $ADCG$ 是菱形.
证明: $\because Rt\triangle ABC, \angle BAC=90^\circ$, 点 D 是 BC 的中点,

$$\therefore AD=CD=\frac{1}{2}BC.$$

$$\because DF \perp AC,$$

$$\therefore AF=CF.$$

$$\because \text{在 } \triangle AFG \text{ 和 } \triangle CFD \text{ 中},$$

$$\angle FAG=\angle FCD,$$

$$AF=CF,$$

$$\angle AFG=\angle CFD,$$

$$\therefore \triangle AFG \cong \triangle CFD (ASA).$$

$$\therefore AG=CD.$$

$$\because \angle CAE=\angle ACD,$$

$$\therefore \text{②}.$$

$$\therefore \text{四边形 } ADCG \text{ 是 } \text{③}.$$



∵AD=CD,
∴四边形ADCG是菱形.

19. (本小题满分10分)化简求值: $(\frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} - \frac{a^2+2ab+b^2}{2a+4b}) \div \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b}$, 其中 a, b 满足 $a = (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} + (-3)^{\frac{1}{2}}, b = \tan^2 30^\circ$.

$$\begin{aligned} \text{解: } &= \left(\frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} - \frac{a^2+2ab+b^2}{2a+4b} \right) \div \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} \\ &= \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} \cdot \frac{2a+4b}{2a+4b} - \frac{a^2+2ab+b^2}{2a+4b} \cdot \frac{2a+4b}{2a+4b} \div \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} \\ &= \frac{2a^2+4ab-6b^2}{2a+4b} - \frac{a^2+2ab+b^2}{2a+4b} \div \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} \\ &= \frac{2a^2+4ab-6b^2 - a^2 - 2ab - b^2}{2a+4b} \div \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} \\ &= \frac{a^2+2ab-7b^2}{2a+4b} \div \frac{a^2+ab-3b^2}{a+2b} \\ &= \frac{(a+3b)(a-b)}{2(a+2b)} \cdot \frac{a+2b}{(a+3b)(a-b)} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

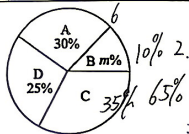
20. (本小题满分10分)为加快智慧校园建设,学校举行了趣味数学答题机解题比赛. 现从七、八年级参加比赛的学生中各随机抽取20名同学的成绩进行收集、整理、描述、分析. 成绩共分为四组(成绩用 x 表示: A. $x \leq 70$; B. $70 < x \leq 80$; C. $80 < x \leq 90$; D. $90 < x \leq 100$, 单位: 分).

七年级20名同学的成绩为
62, 63, 65, 66, 72, 72, 75, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 88, 88, 89, 92, 96, 97, 99.

八年级20名同学成绩在C组的数据是
83, 84, 84, 84, 85, 87, 88.

七、八年级所抽学生比赛成绩统计表

年级	平均数	中位数	众数
七年级	81.25	84.5	6
八年级	81.25	a	84



八年级所抽学生比赛成绩扇形统计图
根据以上信息, 解答下列问题:

(1) 上述图表中 $a = 84$, $b = 88$, $m = 10$.

(2) 根据以上数据分析, 你认为该校七、八年级中哪个年级学生解题比赛的成绩较好? 请说明理由(写出一条理由即可).

(3) 该校七年级有1200名学生, 八年级有1100名同学参加了此次趣味数学答题机解题比赛, 估计该校七、八年级参加解题比赛的成绩为优秀($x > 90$)的学生人数一共是多少.

$$1200 \times \frac{25}{100} + 1100 \times \frac{25}{100} = 315 \text{ (人)}$$

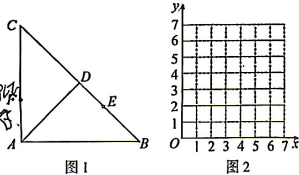
21. (本小题满分10分)列方程解应用题: 荣昌卤鹅是具有代表性的重庆美食, 受到了全国人民喜爱. 4月30日, 小罗卤鹅店售出了40只五香卤鹅和20只麻辣卤鹅, 销售额共7400元, 其中每只五香卤鹅的售价比每只麻辣卤鹅售价少10元.

(1) 求每只五香卤鹅和每只麻辣卤鹅的售价.
(2) 由于荣昌卤鹅销售火爆, 为了回馈消费者, 该店五香卤鹅和麻辣卤鹅的售价均有所下调. 5月1日, 五香卤鹅和麻辣卤鹅的销售额分别为6160元、9200元, 已知五香卤鹅的销售量比麻辣卤鹅的销售量少30%, 每只麻辣卤鹅的售价比每只五香卤鹅的售价多5元, 求五香卤鹅的销售量为多少只.

$$\begin{aligned} \text{解: 设五香卤鹅的售价为 } x \text{ 元, 麻辣卤鹅的售价为 } y \text{ 元.} \\ 40x + 20y = 7400 \\ 40(x-10) + 20y = 6160 \end{aligned}$$

22. (本小题满分10分)如图1, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = 90^\circ$, $AC = 8$, D 为 BC 中点, 连接 AD , $AD = 6$. 动点 E 以每秒2个单位长度的速度从点 B 出发, 沿折线 $B \rightarrow D \rightarrow A$ 方向运动. 动点 F 以每秒 $\frac{10}{3}$ 个单位长度的速度从点 A 出发, 沿折线 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 方向运动. 点 E, F 同时出发, 到点 A 时停止运动. 设运动时间为 x 秒, 点 E 到 AB 的距离为 y_1 , $\triangle ACD$ 的周长与点 F 的运动路程之比为 y_2 .

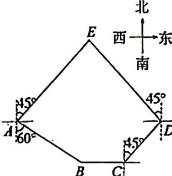
(1) 请直接写出 y_1, y_2 关于 x 的函数表达式, 并注明自变量 x 的取值范围.
(2) 在给定的平面直角坐标系中(如图2), 画出函数 y_1, y_2 的图象, 并写出函数 y_1 的一条性质.
(3) 结合函数图象, 请直接写出 $y_1 \geq y_2$ 时 x 的取值范围(近似值保留小数点后一位, 误差不超过0.2).



23. (本小题满分10分)2025年4月20日, 沙坪坝全球校友半程马拉松盛大开幕, 如图, 运动员甲沿着路线 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 跑到终点 D , 志愿者乙沿着路线 $A \rightarrow E \rightarrow D$ 坐车前往终点 D . 经测量,

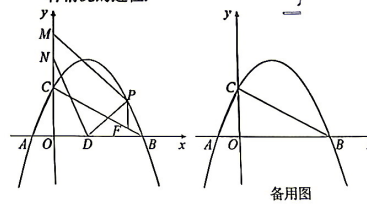
点 B 在点 A 的南偏东 60° 方向, 点 C 在点 B 的正东方向500米处, 点 D 在点 C 的北偏东 45° 方向600米处, 且在点 A 的正东方向, 点 E 在点 A 的北偏东 45° 方向, 且在点 D 的北偏西 45° 方向.

(参考数据: $\sqrt{2} \approx 1.41, \sqrt{3} \approx 1.73$)
(1) 求 A, E 两点之间的距离(结果保留根号).
(2) 甲的速度是每分钟150米, 甲到达 C 后, 乙再以每分钟650米的速度坐车从点 A 出发, 请通过计算说明, 在甲到达 D 之前, 乙能否刚好位于甲的正北方向, 求此时乙出发了多长时间(结果保留一位小数).



24. (本小题满分10分)如图, 抛物线 $y = ax^2 + bx + 2$ ($a \neq 0$) 交 x 轴于点 $A, B(4, 0)$ 两点, 交 y 轴于点 C , 连接 AC, BC , 点 $D(\frac{3}{2}, 0)$ 是线段 AB 的中点.

(1) 求抛物线的表达式.
(2) 点 P 是线段 CB 上方抛物线上的一个动点, 过点 P 作 $PF \parallel y$ 轴交 BC 于点 F , 点 M, N 是 y 轴上的动点, 且 $MN = 1$, 连接 MP, ND, DP , 当 PF 取得最大值时, 求四边形 $PMND$ 周长的最小值.
(3) 将该抛物线沿射线 AC 方向平移, 使平移后的新抛物线 y' 经过点 C , 过点 C 作直线 $l \parallel x$ 轴, 点 G 是线段 CB 上一动点(点 G 不与点 C 重合), 点 H 是新抛物线上一动点, 连接 GH 交直线 l 于点 M . 当 $\angle BGH = 3\angle ABC$ 且 M 为线段 GH 的三等分点时, 请直接写出所有符合条件的点 H 的横坐标, 并写出求解点 H 横坐标的其中一种情况的过程.



25. (本小题满分10分)如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 将线段 BC 绕点 C 顺时针旋转一定角度得到 CD , D 恰好落在直线 AB 上; 过点 D 作 DF 垂直直线 AC 于点 F , 在直线 DF 上再取两点 H, E (点 H 在点 E 左侧), 连接 CH, CE , 且 $CH = CE$, $\angle HCE = \angle BCD$.

(1) 如图1, D 在线段 BA 上, 若 $\angle E = \angle BCH$, $BC = 3\sqrt{10}$, $CF = 9$, 请求出线段 EF 的长;
(2) 如图2, D 在线段 BA 上, 连接 BE 交 AC 于点 M , 若 $\angle A = \angle HCD$, 求证: $HF = 2CM + DF$;
(3) 如图3, D 在线段 BA 延长线上, 且 $\angle CAD + \angle HCD = 180^\circ$, 在 BC 上取一点 G 使得 $BG = AD$, 当 $(CA + DG)$ 取得最小值时, 请直接写出此时 $\frac{AB}{HE}$ 的值.

